



# **Aplicaciones Web II**

Analista de Sistemas y Desarrollo de Software

## **Trabajo Práctico Integrador**

### **Profesor**

- Andres Senn

### **Equipo de desarrollo**

- Bonavia Visconti Mateo – 43.133.957
- Ruffa Lucas Tomas – 46.033.791
- Galizzi Marcos – 45.307.659
- Lantieri Lucas – 41.681.985

# ÍNDICE

## Desarrollo de una plataforma web para la gestión de pedidos

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 1. Introducción .....                          | 3 |
| 2. Equipo de trabajo y roles .....             | 3 |
| 3. Descripción del proyecto .....              | 3 |
| 3.1. Flujo funcional propuesto .....           | 4 |
| 3.2. Alcance por etapas .....                  | 4 |
| 4. Justificación y propuesta de valor .....    | 4 |
| 5. Objetivos .....                             | 4 |
| 5.1. Objetivo general .....                    | 4 |
| 5.2. Objetivos específicos .....               | 4 |
| 6. Planificación y cronograma .....            | 5 |
| 7. Metodología de trabajo y herramientas ..... | 6 |
| 7.1. Gestión de tareas .....                   | 6 |
| 7.2. Control de versiones .....                | 6 |
| 8. Arquitectura y stack tecnológico .....      | 6 |
| 9. Repositorio .....                           | 6 |
| 10. Estado del desarrollo — Etapa 2 .....      | 7 |
| 10.1. Tecnologías a utilizar .....             | 7 |
| 10.2. Endpoints propuestos .....               | 7 |
| 10.3. Próximos pasos de la etapa .....         | 7 |
| 11. Conclusiones y próximos pasos .....        | 7 |

# Desarrollo de una plataforma web para la gestión de pedidos

*Propuesta de proyecto e informe de avance*

## 1. Introducción

Este documento presenta la propuesta de trabajo y el estado de avance de un proyecto de desarrollo web pensado para un comercio que actualmente gestiona sus ventas mediante un catálogo estático y canales informales de contacto con sus clientes.

El equipo asume el rol de un equipo de desarrollo externo contratado para digitalizar y automatizar ese proceso: partiendo de un sitio institucional ya existente, el objetivo es construir un servidor propio y una capa de datos que conviertan el catálogo en una aplicación transaccional real, capaz de recibir y confirmar pedidos en línea.

El documento se irá actualizando a medida que avance el desarrollo, incorporando en cada etapa el detalle técnico correspondiente y manteniendo siempre la trazabilidad de las decisiones tomadas por el equipo.

## 2. Equipo de trabajo y roles

El equipo está compuesto por cuatro integrantes. Si bien cada uno tiene un rol principal para ordenar el trabajo, las tareas de desarrollo del servidor se reparten entre todos a lo largo del proyecto, de forma que cada avance quede reflejado en el trabajo conjunto del equipo y no en el de una sola persona.

| Integrante                | Rol principal                   | Responsabilidades                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bonavia Visconti<br>Mateo | Coordinación general y Back-End | Coordinación del equipo y de los tiempos de entrega, modelado de la base de datos e implementación de la autenticación de usuarios. |
| Ruffa Lucas Tomas         | Front-End                       | Adaptación de la interfaz existente a los nuevos datos dinámicos y validación de los flujos de navegación.                          |
| Galizzi Marcos            | Back-End y Base de Datos        | Configuración del servidor, integración con las fuentes de datos, gestión del repositorio y control de versiones.                   |
| Lantieri Lucas            | Calidad y Documentación         | Pruebas de las funcionalidades desarrolladas, documentación técnica y colaboración en el desarrollo del servidor.                   |

### 3. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en evolucionar el sitio web de toma de pedidos de camisetas de fútbol retro y actuales —hasta ahora un catálogo estático— hacia una aplicación web con servidor propio, capaz de servir la información de productos de forma dinámica y de procesar pedidos de punta a punta.

La interfaz conserva la estructura ya validada con el comercio: una presentación institucional, un catálogo organizado por categorías que ahora se alimentará desde una fuente de datos externa, y un formulario final que actúa como checkout para confirmar la orden.

#### *Flujo funcional propuesto*

- El cliente ingresa al sitio y accede al catálogo de productos organizado por categorías.
- Selecciona una categoría y visualiza los productos disponibles, obtenidos dinámicamente desde el servidor.
- Agrega productos a su pedido y completa el formulario de checkout.
- El pedido queda registrado y disponible para que el comercio lo gestione, reemplazando el intercambio manual por WhatsApp.

#### *Alcance por etapas*

El desarrollo se aborda de forma incremental: primero se construye el servidor que sirve el sitio y expone los datos desde una fuente externa; luego se incorporan las operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación necesarias para administrar el catálogo; y finalmente se agrega un sistema de autenticación y control de acceso para proteger esas operaciones administrativas.

### 4. Justificación y propuesta de valor

El catálogo actual presenta la información de forma estática: cualquier cambio de precio, descripción o disponibilidad de stock requiere modificar directamente el código fuente del sitio, lo cual es lento y propenso a errores.

A su vez, la recepción de pedidos depende de canales informales como WhatsApp. Este tipo de flujo manual suele generar demoras en la respuesta, errores de carga por parte de quien toma el pedido y, en horarios de alta demanda, pérdida directa de ventas por falta de capacidad de atención simultánea.

La propuesta de valor del proyecto es centralizar el catálogo en una base de datos administrable y automatizar la recepción de pedidos a través de un flujo web propio, reduciendo la dependencia de la gestión manual y sentando las bases para futuras mejoras (administración propia del catálogo, autenticación de usuarios, panel de gestión de pedidos).

## 5. Objetivos

### *Objetivo general*

Transformar el sitio de toma de pedidos, actualmente estático, en una aplicación web transaccional con servidor propio, capaz de gestionar dinámicamente el catálogo y de procesar pedidos en línea.

### *Objetivos específicos*

- Conservar la interfaz Front-End ya desarrollada, adaptándola para consumir datos dinámicos.
- Implementar un servidor propio que sirva el sitio y centralice el acceso a los datos del catálogo.
- Conectar el catálogo a una fuente de datos externa, evitando la dependencia de archivos estáticos.
- Incorporar progresivamente operaciones de administración (CRUD) sobre el catálogo.
- Implementar autenticación y control de acceso para proteger las operaciones administrativas.
- Reducir la dependencia de canales informales para la recepción de pedidos.
- Mantener una organización de trabajo ordenada, con control de versiones y seguimiento de tareas por integrante.

## 6. Planificación y cronograma

El proyecto se organiza en cinco etapas incrementales. Cada una agrupa un conjunto de tareas concretas con un responsable asignado, sin perjuicio de que el equipo colabore de forma cruzada cuando es necesario.

### **Etapas 1 — Relevamiento y propuesta**

**Estado: Hecho · entrega 28/08**

| Tarea                                                              | Responsable            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Definición del equipo y los roles de trabajo                       | Todo el equipo         |
| Relevamiento del alcance funcional y la justificación del proyecto | Bonavia Visconti Mateo |
| Redacción de la propuesta de desarrollo                            | Lantieri Lucas         |
| Selección de las herramientas de gestión y control de versiones    | Galizzi Marcos         |

## **Etapa 2 — Implementación del servidor Back-End**

**Estado:** En progreso · entrega 18/09

| Tarea                                                          | Responsable                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Configuración del servidor con Node.js y Express               | Galizzi Marcos                  |
| Conexión del servidor a la fuente de datos externa (MockAPI)   | Galizzi Marcos                  |
| Organización modular de archivos y carpetas del proyecto       | Lantieri Lucas                  |
| Definición y prueba de los endpoints iniciales                 | Galizzi Marcos / Lantieri Lucas |
| Integración de los nuevos endpoints con el Front-End existente | Ruffa Lucas Tomas               |
| Redacción del informe de avance de esta etapa                  | Bonavia Visconti Mateo          |

## **Etapa 3 — Administración del catálogo (CRUD)**

**Estado:** Por hacer · entrega 16/10

| Tarea                                                                  | Responsable                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Organización del proyecto con un patrón MVC modular                    | Galizzi Marcos                  |
| Implementación de Router y de los 5 endpoints del CRUD                 | Galizzi Marcos / Lantieri Lucas |
| Migración de los datos a una base de datos real (PostgreSQL o MongoDB) | Bonavia Visconti Mateo          |
| Desarrollo de la interfaz Front-End de administración                  | Ruffa Lucas Tomas               |
| Documentación de la API con Scalar                                     | Lantieri Lucas                  |

## **Etapa 4 — Autenticación y seguridad**

**Estado:** Por hacer · entrega 06/11

| Tarea                                                 | Responsable                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Persistencia de usuarios registrados en base de datos | Bonavia Visconti Mateo                  |
| Hashing de contraseñas                                | Bonavia Visconti Mateo                  |
| Autenticación mediante JWT y cookies                  | Bonavia Visconti Mateo / Galizzi Marcos |
| Habilitación justificada de CORS                      | Galizzi Marcos                          |
| Uso de variables de entorno para datos sensibles      | Galizzi Marcos                          |
| Ampliación de la documentación de la API              | Lantieri Lucas                          |

## **Etapa 5 — Despliegue a producción (opcional)**

**Estado:** a definir según el avance del proyecto

## 7. Metodología de trabajo y herramientas

### ***Gestión de tareas***

El equipo organiza y da seguimiento a las tareas mediante GitHub Projects. El tablero se divide en cinco columnas —Pendiente, En progreso, En revisión, Bloqueada y Finalizada— y cada tarea se asigna a un responsable y se etiqueta según el tipo de trabajo (Back-End, Front-End, documentación o testing), lo que permite visualizar de forma clara el aporte de cada integrante.

### ***Control de versiones***

Se utiliza Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma para alojar el repositorio. Cada nueva funcionalidad se desarrolla en una rama propia; al finalizarla, se abre un pull request que es revisado por al menos otro integrante del equipo antes de fusionarlo a la rama principal.

Esta dinámica busca mantener un historial de cambios ordenado y trazable, además de que las tareas del tablero queden vinculadas a los commits y pull requests correspondientes.

## 8. Arquitectura y stack tecnológico

El Front-End no se conecta directamente a la fuente de datos externa. Se implementa un servidor propio que actúa como intermediario entre la interfaz y los datos:

*Front-End (HTML / CSS / JS) → Servidor propio (Node.js + Express) → Fuente de datos externa (MockAPI)*

- El servidor sirve los archivos estáticos del Front-End desarrollado previamente.
- Expone rutas propias que consultan los datos externos y los devuelven al Front-End ya procesados.
- En etapas posteriores, la fuente de datos externa se reemplaza por una base de datos propia (PostgreSQL o MongoDB), sin que el Front-End deba modificarse.

## 9. Repositorio

El repositorio del proyecto contiene, y se actualiza de forma incremental en cada etapa:

- Código fuente del proyecto.
- Este documento, con la propuesta original y los informes de avance de cada etapa.
- Descripción de los endpoints desarrollados, con su método y una breve referencia.
- A partir de la etapa de administración del catálogo, el archivo SQL o de MongoDB es necesario para replicar la base de datos.

## 10. Estado del desarrollo — Etapa 2

Esta etapa se encuentra en curso. A continuación se detalla la propuesta técnica sobre la que se está trabajando; esta sección se irá completando con el detalle final a medida que avance la implementación.

### *Tecnologías a utilizar*

- Node.js como entorno de ejecución del servidor.
- Express.js como framework para definir el servidor y sus rutas.
- MockAPI como fuente de datos externa para categorías y productos.

### *Endpoints propuestos*

En línea con el catálogo definido en la propuesta original (categorías y productos), se plantean los siguientes dos endpoints de lectura:

| Método | Ruta                  | Descripción                                            |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| GET    | (base-url)/categorias | Obtiene todas las categorías de productos disponibles. |
| GET    | (base-url)/productos  | Obtiene todos los productos disponibles.               |

### *Próximos pasos de la etapa*

- Configurar el servidor y levantar los archivos estáticos del Front-End existente.
- Cargar los datos de categorías y productos en MockAPI.
- Implementar y probar los dos endpoints propuestos.
- Adaptar el Front-End para que consuma los datos desde el servidor propio en lugar del archivo estático.
- Documentar las dificultades encontradas y el resultado final en el informe de cierre de la etapa.